1.1 Frontera

$w = [1, 2]^T, \quad b = -3 \Rightarrow w^T x + b = 0$

$x_1 + 2x_2 - 3 = 0 \Rightarrow x_2 = \dfrac{3 - x_1}{2} = 1.5 - 0.5x_1$ cortes: $(3, 0), (0, 1.5)$

regla: $w^T x + b > 0 \to +1 \quad \leq 0 \to -1$

$x_1 = (0, 0): 0 + 0 - 3 = -3 \leq 0 \to -1$

$x_2 = (1, 0): 1 + 0 - 3 = -2 \leq 0 \to -1$

$x_3 = (2, 1): 2 + 2 - 3 = 1 > 0 \to +1$

$x_4 = (3, 1): 3 + 2 - 3 = 2 > 0 \to +1$

(dibujar la recta, $w \perp$ recta apuntando a la región $+1$)

1.2 Margen

margen: $m_i = y_i(w^T x_i + b)$ update: $w' = w + \eta y_i x_i, \quad b' = b + \eta y_i$

$m_i' = y_i(w^T x_i + b') = y_i[(w + \eta y_i x_i)^T x_i + b + \eta y_i]$

$= y_i(w^T x_i + b) + \eta y_i^2 x_i^T x_i + \eta y_i^2$

$= m_i + \eta y_i^2 (\|x_i\|^2 + 1)$ $y_i^2 = 1$

$= \boxed{m_i + \eta (\|x_i\|^2 + 1)}$

○ implica: $\eta > 0, \ \|x_i\|^2 + 1 \geq 1 \Rightarrow$ el margen siempre sube (se mueve hacia el lado correcto).

Subir $\neq$ quedar bien en 1 paso: necesita $\eta (\|x_i\|^2 + 1) > -m_i$

1.3 Numérico

$w = [0, 0], \ b = 0, \ \eta = 0.5, \ x = [2, 1], \ y = +1$

$w^T x + b = 0 \leq 0 \Rightarrow \hat{y} = -1 \neq y \Rightarrow$ sí actualiza $m = 1 \cdot 0 = 0$

$$w' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5(1) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix} \qquad b' = 0 + 0.5 = 0.5$$

$m' = 1(1 \cdot 2 + 0.5 \cdot 1 + 0.5) = \boxed{3}$

comprobación: $0 + 0.5(4 + 1 + 1) = 3$ ✓ $\quad \hat{y} = +1$ ✓

2.1 k-NN manual

$q = (1, 1)$, $d = \sqrt{((q_1 - x_1)^2 + (q_2 - x_2)^2)}$

$x_1 = (0, 0)$ A : $\sqrt{(1 + 1)} = \sqrt{2} \approx 1.414$

$x_2 = (1, 0)$ A : $\sqrt{(0 + 1)} = 1$

$x_3 = (3, 1)$ B : $\sqrt{(4 + 0)} = 2$

$x_4 = (0, 3)$ B : $\sqrt{(1 + 4)} = \sqrt{5} \approx 2.236$

$x_5 = (1.1, 1.1)$ B : $\sqrt{(0.01 + 0.01)} = \sqrt{0.02} \approx 0.141$

orden: $x_5(B) < x_2(A) < x_1(A) < x_3(B) < x_4(B)$

$k = 1$: {B} → B $k = 3$: {B, A, A} → A $k = 5$: {B, A, A, B, B} → B

○ por qué cambia: cambia quién vota. k pequeño = local (1 punto decide); k grande = global (gana la mayoritaria).

3.1 Matriz de confusión positivo = 1

y	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
$\hat{y}$	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
	TN	FP	TN	TN	TP	FN	TP	TP	FN	TP

	$\hat{y} = 0$	$\hat{y} = 1$
$y = 0$	TN = 3	FP = 1
$y = 1$	FN = 2	TP = 4

3.2 Métricas

$$\text{Accuracy} = \frac{4 + 3}{10} = 0.70$$ todas las correctas

$$\text{Precision} = \frac{4}{4 + 1} = 0.80$$ de las alarmas, cuántas eran

$$\text{Recall} = \frac{4}{4 + 2} = 0.667$$ de los positivos, cuántos encontró

$$F1 = \frac{2(0.8)(0.667)}{0.8 + 0.667} = \frac{8}{11} = 0.727$$ equilibrio P y R

○ accuracy engaña:

1) clases desbalanceadas (fraude 1%: "siempre no" → 0.99, recall 0).

2) costos distintos (médico: FN grave → mirar recall).